APRESENTAÇÃO DE APOIO

Programação Open BIM com Python

Leandro Brito – Aula 01

PUCRS online

uol edtech_

Leandro Brito

Engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com destacada atuação na área de Building Information Modeling (BIM). Desde 2013, é sócio fundador da CWBIM Engenharia, empresa especializada em soluções BIM para compatibilização de projetos, estimativas de custos, planejamento de obras e organização da informação técnica em diversos tipos de empreendimentos. Na CWBIM, lidera a implementação de tecnologias digitais e a inovação nos processos construtivos.

Entre 2015 e 2018, atuou como consultor técnico no Departamento de Gestão de Obras Públicas do Estado do Paraná, contribuindo para o plano estadual de fomento ao BIM. Possui experiência acadêmica como professor convidado na UTFPR e no IDD – Educação Avançada, onde ministrou cursos de especialização e pós-graduação em temas como gestão estratégica de projetos, colaboração interdisciplinar com BIM.

EMENTA DA DISCIPLINA

Introdução ao uso de Python para automação e personalização de processos em BIM. Desenvolvimento de scripts para manipulação de dados BIM. Integração de Python com softwares BIM e formatos de dados abertos, como IFC. Aplicações práticas e estudos de caso na programação Open BIM.

CONTEÚDO - AULA 01

- Introdução ao BIM, IFC e Python
- Configurando o ambiente de trabalho no seu computador
- Noções Básicas de Python
- Entendendo o IFC - Industry Foundation Classes (ISO 16739)
- Conectando IFC com Python

BIM, IFC E PYTHON

A interação entre IFC e Python, para a metodologia BIM, tem se mostrado fundamental para otimizar processos na área da construção civil. O uso do Python permite a automação de tarefas, análise de dados e manipulação de modelos IFC de forma eficiente. Com bibliotecas específicas, é possível extrair, modificar e gerar informações dos modelos BIM, promovendo maior flexibilidade e integração entre diferentes plataformas e fluxos de trabalho.

CONFIGURANDO O AMBIENTE DE TRABALHO

Etapas:

- Instalar o Python
- Instalar o VSCode

O link abaixo contém instruções para instalação em Windows e MacOS, além de todos os arquivos que serão criados durante a aula.

https://github.com/BritoGouvea/PUC-RS_OpenBIM_com_Python/

PYTHON

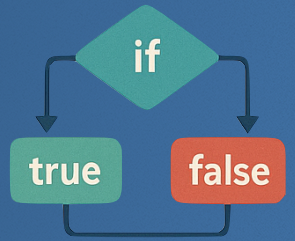
Variáveis

```
x = 42
```

Tipos de dados

Operadores

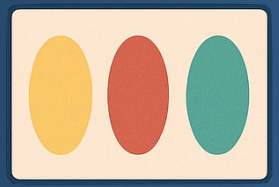
Controle



Funções

```
function
nome () {
}
```

Coleções



Manipular texto

```
"texto"
```

Objetos

```
class
Objeto
```

ENTENDENDO O IFC - INDUSTRY FOUNDATION CLASSES

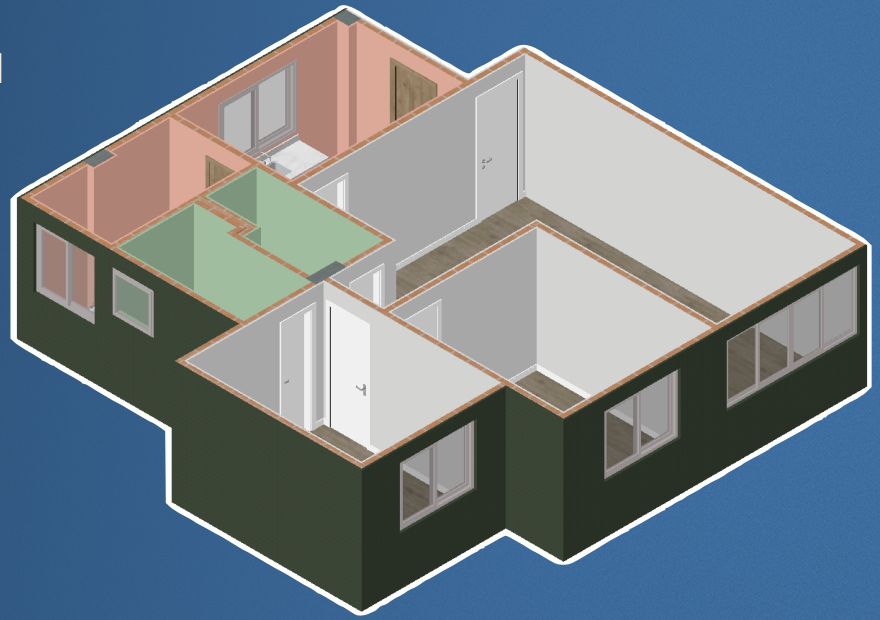
- O esquema do IFC
- O arquivo IFC

No link a seguir estão as especificações do IFC

https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-schema-specifications/

MANIPULANDO ARQUIVOS IFC COM PYTHON

- Acessando as informações do modelo BIM
- Manipulando as informações do modelo
- Modificando o seu arquivo IFC

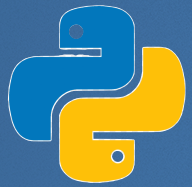


PUCRS online

EXEMPLO AVANÇADO

Neste tópico, vamos desenvolver uma interface web interativa utilizando o Streamlit, com o objetivo de facilitar a interação com modelos BIM (Building Information Modeling).

Através dessa interface, será possível carregar e manipular modelos de forma intuitiva, proporcionando uma experiência dinâmica e eficiente para os usuários. Abordaremos desde a configuração do ambiente até a implementação de funcionalidades interativas que aprimoram a análise dos modelos BIM.



PUCRS online

uol edtech_